

Guía para configurar un nuevo idioma en el cliente



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: 4 de junio de 2007.

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013.

Tabla de contenidos

Introducción

■ Acerca de esta guía	1
Propósito	1
Audiencia	1
Requerimientos	1

1 Idiomas en las aplicaciones de Meta4

■ Acerca de este capítulo	3
■ Conceptos básicos	3
Idioma de ejecución y configuración	3
Idiomas básicos de ejecución e idiomas no traducidos	4
Idiomas de ejecución extendidos para cliente HTML.	4
Caracteres no latinos	4
■ Funcionamiento de la tecnología de idiomas	5
Identificadores de los idiomas de ejecución	5
Información dependiente del idioma en la base de datos	6
Tratamiento de datos dependientes del idioma	7
Tratamiento de metadatos	7
Tratamiento de presentaciones	8
Tratamiento diferente de tecnología y funcionalidad	9
Información dependiente del idioma en ficheros	9
Recursos traducibles	9
Mensajes de error tecnológicos	9
Archivos de soporte	9

2 Traducción de un idioma

■ Acerca de este capítulo	11
■ Proceso de traducción funcional	11
Descripción general	11
Configurar entorno de traducción	13

Configurar Herramienta de Traducciones	13
■ Extracción e inyección de traducciones	15
Traducción de metadatos	15
Extracción	16
Inyección	17
Tablas funcionales multilenguaje	18
Extracción	19
Inyección	21
Traducción de presentaciones	22
Extracción	23
Inyección	24
■ Herramientas auxiliares de pretraducción y trabajo en Excel.	25
■ Proceso de traducción de recursos	26
Descripción general	26
Traducción de recursos	26
Extracción	27
Inyección de recursos	29
Distribución de traducciones en entorno Rich Web	31
Instalación de traducciones por primera vez	31
Códigos de idioma para r1man.exe.	33

3 Guía para configurar un nuevo idioma en cliente HTML

■ Acerca de este capítulo	35
■ Añadir un nuevo idioma a la aplicación	36
Añadir a la tabla de idiomas un nuevo idioma usando el editor de idiomas.	36
Añadir en la configuración del cliente de desarrollo un nuevo idioma	36
Dar de alta un nuevo idioma en la configuración del cliente ligero.....	37
Configurar el registro de aplicación del servidor de aplicaciones para añadir el nuevo idioma	41
■ Traducir el producto HTML	41
Traducción de los literales de las páginas JSP para ESS/MSS	41
Traducción de los literales de las páginas JSP para el Development Framework HTML	42
■ Añadir nueva página de conexión	42
Añadir la nueva página de login para productos basados en Development Framework.	43
Añadir la nueva página de login para ESS/MSS	43
■ Traducir los mensajes de error tecnológicos	44
Mensajes de error del servidor	44
Mensajes de error de la aplicación web	44
Ficheros .properties con mensajes de error en m4tch.jar	45
Ficheros .properties con mensajes de error en tcervlets.jar	46

Ficheros .properties con mensajes de error en taglib.jar	46
■ Traducir los mensajes de error de cliente (JavaScript)	46
■ Añadir una nueva tabla para los errores desde Meta4Object	47
■ Añadir un nuevo formato para el nuevo idioma	48
■ Añadir nueva columna en la tabla de opciones de menú	48
■ Configuración de nuevos idiomas dinámicos en la aplicación	50
Introducción	50
Procedimiento de configuración	50

Introducción

Acerca de esta guía

Propósito

Las aplicaciones de Meta4 proporcionan soluciones globales para organizaciones con presencia en diversos países. Por lo tanto, es importante su capacidad de adaptación a los idiomas locales, así como a formatos, monedas, y otras características que varían según el país.

En este documento se exponen las capacidades de las aplicaciones estándar de Meta4 para dar servicio a usuarios en múltiples idiomas, así como las posibles ampliaciones y personalizaciones del modelo básico que pueden realizarse de acuerdo con las necesidades de cada organización.

Audiencia

El documento se divide en varias secciones. La primera sección va dirigida a personas interesadas en las características técnicas del soporte a idiomas de la plataforma tecnológica que sustenta las aplicaciones de Meta4. Las siguientes secciones, más técnicas, van dirigidas a desarrolladores e instaladores que necesiten ampliar las características de internacionalización de las aplicaciones de Meta4.

Requerimientos

Para leer la primera parte es recomendable disponer de conocimientos básicos de la arquitectura de los productos de Meta4. Para la segunda parte, además, se necesita disponer de un entorno de desarrollo y de ejecución instalados.

Idiomas en las aplicaciones de Meta4

1

Acerca de este capítulo

En este capítulo se proporciona una breve introducción a las capacidades de las aplicaciones de Meta4 de soporte a múltiples idiomas, incluyendo una descripción de las posibilidades de ampliación de dichas capacidades.

Conceptos básicos

Idioma de ejecución y configuración

Las aplicaciones de Meta4 pueden utilizarse en varios idiomas según la elección del usuario en el momento de la conexión.

En la pantalla de conexión, además de introducir su nombre de usuario y contraseña, el usuario puede elegir de una lista el idioma de ejecución, idioma en el que verá las opciones de menú, presentaciones, informes, consultas, y en general los datos dependientes del idioma.

En un cliente de desarrollo, el usuario además puede escoger de una lista el idioma de configuración, idioma en el que se muestran las herramientas de desarrollo, como el diseñador de Meta4Objects, de presentaciones, de informes, etc. Actualmente, los idiomas de configuración son español e inglés únicamente.

En un cliente HTML, el idioma de ejecución se establece al introducir el usuario su nombre y contraseña en la página de conexión, sin que el usuario tenga que elegirlo explícitamente. Tanto los datos dependientes del idioma como los literales de las páginas se mostrarán en dicho idioma de ejecución.



Para conocer en más profundidad el funcionamiento de la aplicación estándar respecto de los idiomas de ejecución y configuración, consulte el resto de esta sección **Idiomas en las Aplicaciones de Meta4**.

Idiomas básicos de ejecución e idiomas no traducidos

Por defecto, la plataforma tecnológica proporciona siempre traducciones en cuatro idiomas básicos de ejecución: inglés, español, francés y portugués. Pero además, se encuentran disponibles tres espacios adicionales para idiomas, cuyos identificadores son italiano, brasileño y genérico. En estos tres espacios adicionales, no ocupados por traducciones realizadas por Meta4, es posible aumentar hasta un máximo de siete la cantidad de idiomas simultáneos de ejecución. Para ello, se utiliza una herramienta, proporcionada por Meta4, llamada Herramienta de Traducción, con la que se puede conseguir, por ejemplo, que el idioma genérico pase a convertirse en idioma holandés y que toda la información relevante de la aplicación se traduzca a dicho idioma.



El proceso de traducción para uno de los idiomas de ejecución se recoge en la sección: **Traducción de un idioma en PeopleNet**.

Idiomas de ejecución extendidos para cliente HTML.

Es posible, de una forma limitada, aumentar el número de idiomas disponibles por encima de siete, única y exclusivamente para los datos de la aplicación en entornos de cliente HTML. Sería posible, por ejemplo, crear el octavo, noveno o décimo idioma de la aplicación para crear un entorno Web con soporte a más idiomas de los que proporciona Meta4 de forma estándar, por ejemplo, a sueco, noruego, finlandés, etc.



El proceso de creación de un nuevo idioma para datos en entorno de cliente HTML se recoge en el capítulo 3.

Caracteres no latinos

Los idiomas recogidos de forma estándar en las aplicaciones de Meta4 son idiomas con caracteres latinos. Si en algún punto de la aplicación es necesario tratar datos en caracteres no latinos, como árabe, griego, chino, etc. se

recomienda consultar el manual de Unicode, un manual separado que recoge los detalles de configuración necesarios para soporte a dichos caracteres.



Los detalles de soporte a caracteres no latinos se recogen en el manual: **Unicode en la tecnología de Meta4.**

Funcionamiento de la tecnología de idiomas

Identificadores de los idiomas de ejecución

Cuando el usuario de la aplicación escoge un idioma de ejecución, establece para su sesión un valor del identificador del idioma de ejecución. Hay siete enteros disponibles para los idiomas de la aplicación, enteros cuyo rango válido va del 2 al 8, según se resume a continuación.

ID	Descripción	Características
1	■ Sistema	■ (Reservado)
2	■ Inglés	■ Idioma traducido
3	■ Español	■ Idioma traducido
4	■ Francés	■ Idioma traducido
5	■ Portugués	■ Idioma traducido
6	■ Brasileño	■ Idioma traducido
7	■ Italiano	■ Idioma no traducido
8	■ Genérico	■ Idioma no traducido
9, 10...	■ Otros idiomas HTML	■

Estos identificadores se encuentran configurados en dos ubicaciones complementarias.

- **Editor de idiomas:** Existe una tabla que contiene todos los identificadores de idiomas, sus descripciones y la definición del idioma por defecto (cuya utilidad se explica a continuación). Esta tabla es accesible mediante la opción de menú Configuración de la Aplicación | Editor de idiomas.
- **Fichero de configuración:** En el fichero XML de configuración de la aplicación (regmeta4.xml), se incluyen todos los identificadores de idiomas, así como información adicional y la definición del idioma por defecto (cuya utilidad se explica a continuación).

```
<HKEY_LOCAL_MACHINE>
<SOFTWARE>
<Meta4>
<Mind>
<_3.X>
<Machine>
  <LanguagesM LogonLanguage="English" DefaultLanguage="English"/>
  <Languages>
    <English id="2" LCID="1033" Name="English" IsDefault="1"
FormatDates="mm-dd-yyyy" ErrorDateFormat="%m-%d-%Y"
ErrorTimeFormat="%m-%d-%Y %H:%M:%S" />
    <Spanish id="3" LCID="3082" Name="Español" IsDefault="0"
FormatDates="dd-mm-yyyy" ErrorDateFormat="%d-%m-%Y"
ErrorTimeFormat="%d-%m-%Y %H:%M:%S" />
    <French id="4" LCID="1036" Name="Français" IsDefault="0"
FormatDates="dd-mm-yyyy" ErrorDateFormat="%d-%m-%Y"
ErrorTimeFormat="%d-%m-%Y %H:%M:%S" />
    <Português id="5" LCID="2070" Name="Português" IsDefault="0"
FormatDates="dd-mm-yyyy" ErrorDateFormat="%d-%m-%Y"
ErrorTimeFormat="%d-%m-%Y %H:%M:%S" />
    <Italian id="7" LCID="1040" Name="Italiano" IsDefault="0"
FormatDates="dd-mm-yyyy" ErrorDateFormat="%d-%m-%Y"
ErrorTimeFormat="%d-%m-%Y %H:%M:%S" />
    <Generic id="8" LCID="1027" Name="Generic" IsDefault="0"
FormatDates="mm-dd-yyyy" ErrorDateFormat="%m-%d-%Y"
ErrorTimeFormat="%m-%d-%Y %H:%M:%S" />
  </Languages>
</Machine>
</_3.X>
</Mind>
</Meta4>
</SOFTWARE>
</HKEY_LOCAL_MACHINE>
```

Información dependiente del idioma en la base de datos

La mayor parte de la información dependiente del idioma en las aplicaciones de Meta4 reside en la base de datos del producto. El mecanismo por el cual se escoge el idioma en el que se muestra esta información se expone en la siguiente sección.

Tratamiento de datos dependientes del idioma

Sea por ejemplo, la tabla que contiene los identificadores y los nombres de los países. El nombre del país es un dato dependiente del idioma (el nombre de un país en español puede no coincidir con su nombre en inglés). Cuando con el Diseñador del Modelo de Datos se indique que el campo Nombre de País tiene traducción, en lugar de generarse un campo para albergar el nombre de país en la tabla correspondiente, se crearán las siete columnas correspondientes a los idiomas de ejecución establecidos.

STD_ID_COUNTRY	STD_N_COUNTRYENG	STD_N_COUNTRYESP	STD_N_COUNTRYFRA
VE	Venezuela	Venezuela	Vénézuela
DE	Germany	Alemania	Allemagne
CO	Colombia	Colombia	Colombie
LIB	Libanon	Libano	Libanon
US	United States	Estados Unidos	Etats-Unis
ES	Spain	España	Espagne
FR	France	Francia	France
BO	Bolivia	Bolivia	Bolivie
MX	Mexico	Mexico	Mexique
PO	Portugal	Portugal	

Cuando el usuario establece una sesión en un idioma de ejecución, si se consulta el Nombre de País, se ofrecerá el valor traducido al idioma de ejecución correspondiente.

Si alguno de los nombres no está disponible en el idioma de ejecución escogido (en el ejemplo anterior, si el usuario conectado en francés intenta ver el nombre de Portugal), se mostrará el dato extraído de la columna correspondiente al idioma por defecto, que se define en el editor de idiomas y en el fichero de configuración.

A la hora de introducir un nuevo país, el comportamiento por defecto es introducir el identificador del nuevo país en el idioma de ejecución y en el idioma por defecto.

El máximo número de idiomas disponible para los datos no es estricto: En una tabla de usuario, podría añadirse una columna adicional y la aplicación podría consultarse en caso de definirse un nuevo idioma de ejecución.

Tratamiento de metadatos

Además de los datos de la aplicación, los nombres que cualifican a los objetos de la aplicación, que son metadatos, también están traducidos a distintos idiomas, en columnas similares a las mostradas para los datos de usuario. De

la columna específica para el idioma de ejecución se extraerán los literales usados para construir el objeto correspondiente.

Por ejemplo, el nombre de un Meta4Object está disponible en diferentes idiomas. Cuando se establece una conexión con la aplicación en un idioma de ejecución concreto, el Meta4Object se construye utilizando los literales disponibles en la columna correspondiente, y si estos no están disponibles, los que se encuentran en la columna del idioma por defecto.

ID_T3	N_T3ENG	N_T3ESP	N_T3FRA
SCO_HR_QVIEW	Quickview	Vista rápida	Aperçu des données
DIC_LU_LANGS	Application Language	Editor de idiomas de	Application Language
SDM_OP_APPLICATION	Application	Parámetros de	Application Parameters
SBP_LU_APP	Applications-Tasks	Aplicaciones-Tareas	Applications - Tâches
SCO_APPLYVAL_COMP	Competencies Value	Aplica valor	Appliquer les valeurs
SRCO_OR_TR_WORK_LOCATION_TREE	Tree: Work Location	Árbol: Lugar de	Arbre : lieux de
SRCO_OR_TR_POSITION_TREE	Tree: Position	Árbol: Posición	Arbre : postes
SRCO_OR_TR_WORK_UNIT_TREE	Tree: Work Unit	Árbol: Unidad	Arbre : unités de
SRTC_MT_TREE_MENU_OPTIONS	Menus tree	Árbol de menús	Arbre de menu
SDM_TR_OS_PROJECTS	Outsourcing Tree List	Lista de Árboles de	Arbres
M4_MULTI_INHERITANCE_WIZARD	Multiple Inheritance	Asistente de herencia	Assistant d'héritage
TC_QUERY_HTML_PARAM_WIZ	HTML Query Creation	Asistente de creación	Assistant de création
SCH_CH_WIZARD_PLANIFICA	Scheduling Wizard	Wizard de	Assistant de
SHCO_AP_WZ_SCHED_TASK	Schedule Process	Wizard de procesos de	Assistant de
SCH_WIZ_TRANSFER_M4	Meta4Object Data	Asistente de	Assistant de transfert
SHCO_OR_WZ_EXT_ORG	External Organisation	Wizard de	Assistant pour

El máximo número de idiomas disponibles para los metadatos es estrictamente siete: aunque se añadiera una nueva columna correspondiente a un nuevo idioma de ejecución, el sistema no la consultaría.

Tratamiento de presentaciones

Las presentaciones de Meta4 son objetos visuales que se construyen a partir de un código almacenado en la base de datos. Una parte de la presentación es independiente del idioma, pero existen controles, como las etiquetas, los títulos de los botones, etc. que se visualizarán en el idioma de la conexión.

Los datos independientes del idioma se almacenan en un lugar distinto que los datos dependientes del idioma. La información específica de un idioma se guarda de forma separada para ese idioma. En el momento de construcción de la presentación, el sistema mezcla la información independiente y dependiente del idioma teniendo en cuenta el idioma de la conexión.

El máximo número de idiomas disponibles para las presentaciones es estrictamente siete, puesto que la información dependiente del idioma está almacenada en número limitado a siete espacios adicionales, y el sistema está adaptado a tratar sólo estos siete idiomas.

Tratamiento diferente de tecnología y funcionalidad

Las tablas, objetos y presentaciones catalogadas como parte de la tecnología de Meta4 no son susceptibles de modificación por parte del usuario final. Esto significa que en actualizaciones de producto, cualquier alteración realizada en cliente es susceptible de ser borrada.

Es por ello que siempre que se desaconseja realizar cualquier traducción o actualización de información dependiente del idioma de las tablas, objetos y presentaciones que formen parte de la tecnología de PeopleNet.

Información dependiente del idioma en ficheros

Además de la información disponible en la base de datos, existe información dependiente del idioma en diversos ficheros de la aplicación.

Recursos traducibles

Parte de los literales visibles durante una conexión de cliente Rich Web son literales embebidos en recursos de librerías Visual Basic. Estos literales afectan a herramientas de usuario disponibles en múltiples idiomas, como la consulta, planificador de tareas, lista de tareas, etc.

Mensajes de error tecnológicos

Los mensajes de error de conexión, desconexión, y otros mensajes que aparecen al usuario se encuentran en ficheros ubicados en el llamado "directorio de trabajo" (workdir), cada uno en una carpeta según el identificador del idioma. Según el idioma de conexión, se elegirá un fichero u otro.

Archivos de soporte

Existen ficheros complementarios a la funcionalidad de la aplicación, llamados archivos de soporte, como plantillas Excel, Word, ficheros de imágenes, etc. que pueden contener literales dependientes del idioma.

Traducción de un idioma

2

Acerca de este capítulo

El propósito de este capítulo es mostrar el uso de la herramienta de traducción para realizar una de las siguientes operaciones:

- **Proceso de traducción funcional:** Se describirá el proceso de traducción de funcionalidad de PeopleNet en topología Rich Web de uno de los idiomas básicos de ejecución (por ejemplo, el francés) a un idioma nuevo que se almacenará en la columna de repositorio correspondiente al idioma Genérico en el producto estándar (por ejemplo, el holandés).
- **Proceso de traducción de recursos:** Se describirá el proceso de traducción de los recursos de tecnología PeopleNet en topología Rich Web. Este proceso incluye la distribución de dichos recursos para que las traducciones sean actualizables.

Proceso de traducción funcional

Descripción general

El proceso de traducción de la parte funcional de PeopleNet es un proceso que consta de las siguientes fases:

1. **Configuración del entorno de traducción:** Consiste en preparar el entorno en el que se almacenarán las traducciones realizadas (entorno al que se denomina memoria de traducción) y el puesto de configurador en el cual se ejecutará la herramienta de traducción. Este paso está explicado en más detalle en el apartado de este documento *Configurar el entorno de traducción*.

2. **Extracción de literales con herramienta de traducción:** Se utilizará la herramienta de traducción para extraer los literales a traducir del entorno del cliente a la memoria de traducción. Hay tres tipos de literales a extraer del repositorio:
 - Literales en los metadatos: explicado en más detalle en el apartado *Traducción de metadatos* de este documento
 - Literales en tablas funcionales multilenguaje: explicado en más detalle en el apartado *Tablas funcionales multilenguaje* de este documento
 - Literales en presentaciones: explicado en más detalle en el apartado *Traducción de presentaciones* de este documento
3. **Pretraducción:** el proceso de traducción del producto normalmente es un proceso cíclico, por lo que es interesante aprovechar traducciones previas de un literal en siguientes ciclos. Por ejemplo: si se ha traducido previamente el literal *Fecha inicio*, aprovechar esta traducción que está almacenada en la memoria de traducción y así evitar volver a traducir este literal.
4. **Exportar literales a Excel:** normalmente el traductor no tiene acceso directo al entorno de la memoria de traducción, por lo que es habitual generar una hoja Excel con los nuevos literales a traducir de modo que el traductor posteriormente trabaje directamente sobre la hoja Excel. Este proceso se facilita si se utilizan las herramientas auxiliares descritas en el apartado *Herramientas auxiliares de pretraducción*.
5. **Traducción de literales:** el traductor recibirá una hoja Excel donde algunos literales aparecerán traducidos y deberá realizar una revisión de los mismos (son los literales que se han pretraducido) y otros literales sin traducir (son los literales nuevos que han salido en el proceso de extracción). El traductor trabajará sobre esta hoja Excel, que deberá enviar de vuelta para continuar el proceso.
6. **Importar literales desde Excel:** este proceso consiste en la incorporación de los literales traducidos desde la hoja Excel a la memoria de traducciones.
7. **Inyección de literales con la herramienta de traducción:** este paso es el proceso por el cual se incorporan las traducciones desde la memoria de traducción al repositorio del cliente. Al igual que el punto 2, consta de tres partes y se encuentran explicadas en más detalle en este documento.
8. Es normal que el proceso de traducción del producto funcional se realice en varios ciclos por lo que los pasos del 2 al 7 explicados anteriormente se repetirán una vez en cada ciclo.

Configurar entorno de traducción

Configurar Herramienta de Traducciones

La herramienta de traducciones se encuentra disponible en la instalación del cliente de desarrollo (M4Lang.exe).

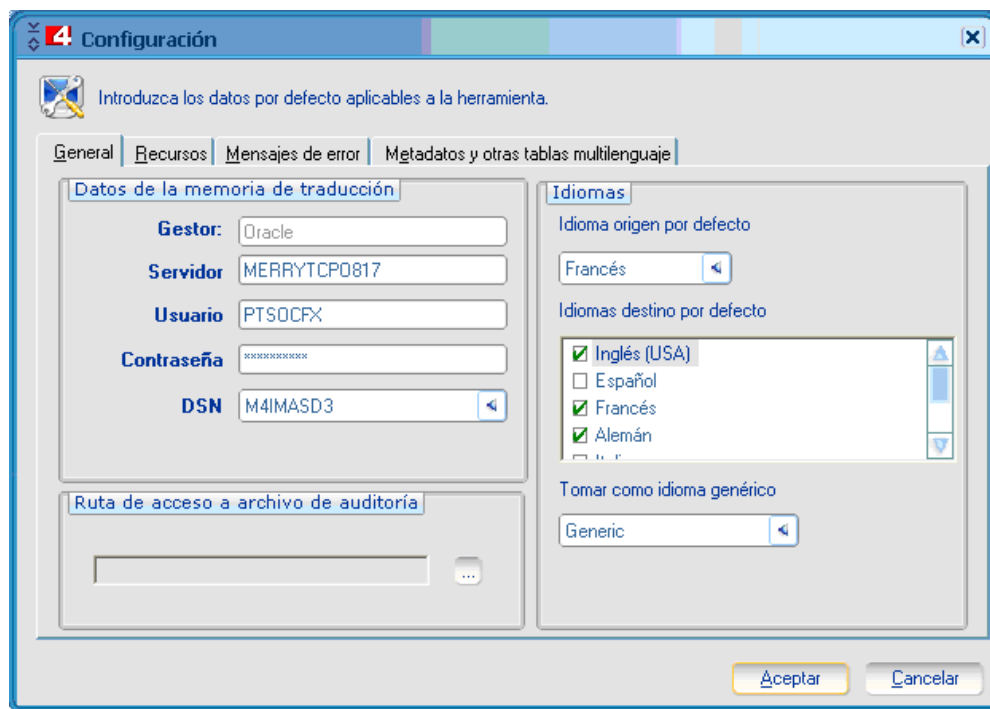
Para que posteriormente pueda utilizar la opción de extraer/inyectar traducciones en objetos de tipo presentación (es la opción Robot de Presentaciones de la herramienta de traducciones) es necesario configurar el cliente de desarrollo en el puesto en el que está ejecutando la herramienta de traducciones, de modo que esté conectado con el repositorio del que se vayan a inyectar/extraer las traducciones.

Al arrancar la herramienta de traducciones, si es la primera vez que la inicia, aparecerá un formulario que solicitará conexión a la memoria de traducciones con la cual trabajará. A continuación elija un idioma de trabajo con la herramienta (español o inglés).



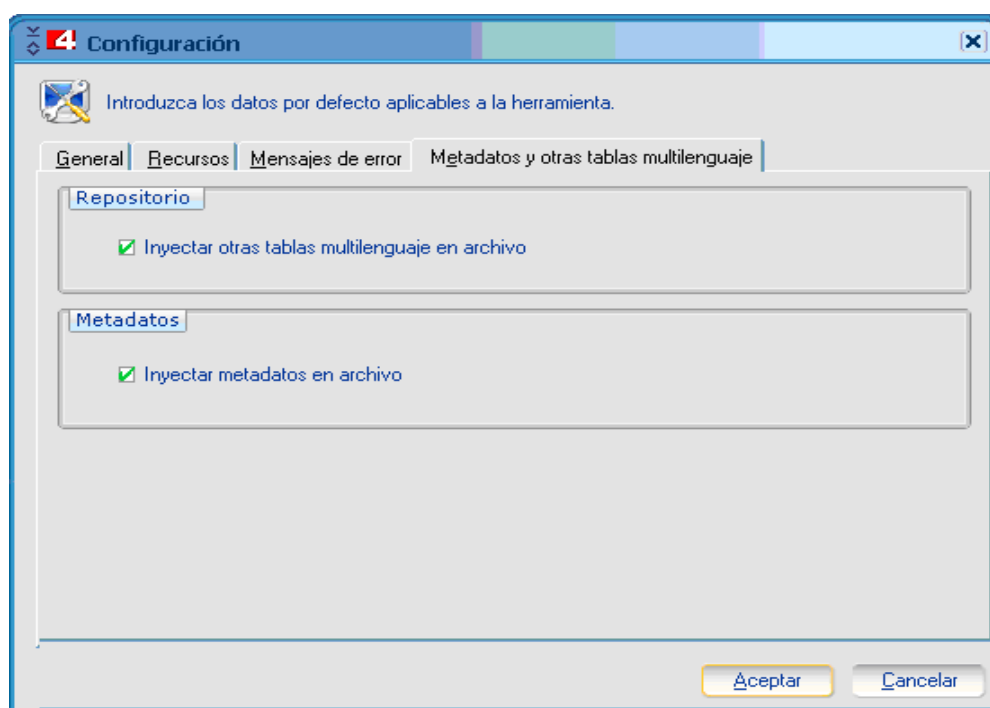
En la ventana principal de la herramienta ejecute la opción de menú **Opciones | Configuración**.

En la pestaña **General** configure la conexión al repositorio de la memoria de traducción, los idiomas por defecto a considerar como origen y destino, así como la ruta de los ficheros de auditoría. En el ejemplo, seleccione como idioma origen por defecto el Francés y como idioma destino por defecto el Genérico tal y como se indica en la siguiente pantalla.



En la pestaña **Metadatos y otras tablas multilinguaje** debe indicar si desea que la inyección se realice en archivo, es decir, que los cambios no se hagan directamente en el usuario sino que se genere un script SQL para luego montar un parche de traducciones.

Este script SQL se guardará en una carpeta llamada **Indifer** dentro de la carpeta que se haya indicado como ruta de archivo de auditoría. La opción recomendada es indicar que desea inyectar en archivo, para tener mayor control en los cambios del entorno y luego hacer traspasos al entorno de producción.



Una vez configuradas estas opciones haga clic en "OK".

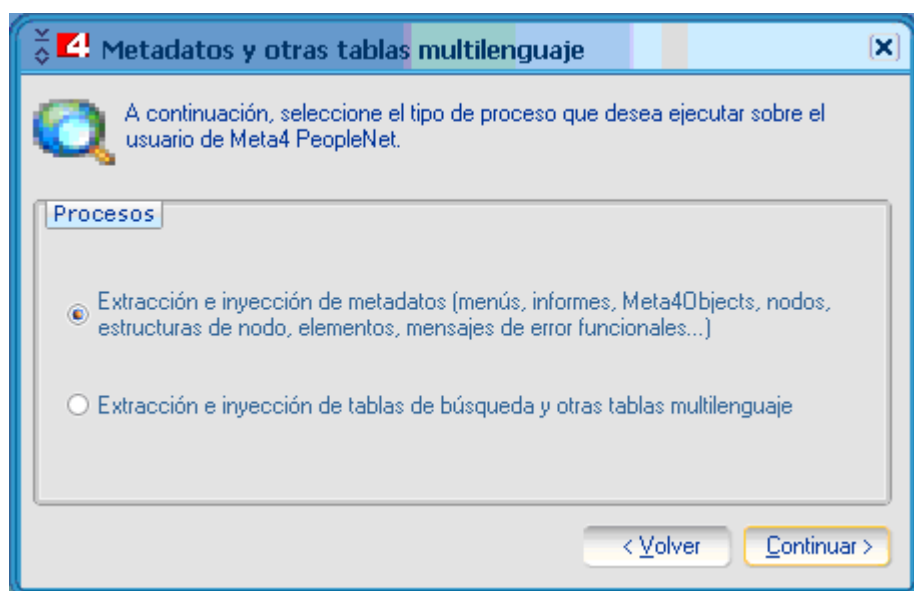
Extracción e inyección de traducciones

Traducción de metadatos

Esta opción de la herramienta de traducción sirve para realizar la traducción de los metadatos del producto que están almacenados en el repositorio (Meta4Objects, tablas lógicas, etc.).

Desde el formulario principal de la herramienta de traducciones haga clic en la opción **Repositorio**. La primera vez que se utiliza, muestra la descripción de la acción a realizar y habrá que pulsar una segunda vez para entrar en esta opción.

A continuación una ventana con los distintos procesos a realizar. Seleccione el primero de ellos, que es la extracción e inyección de metadatos.

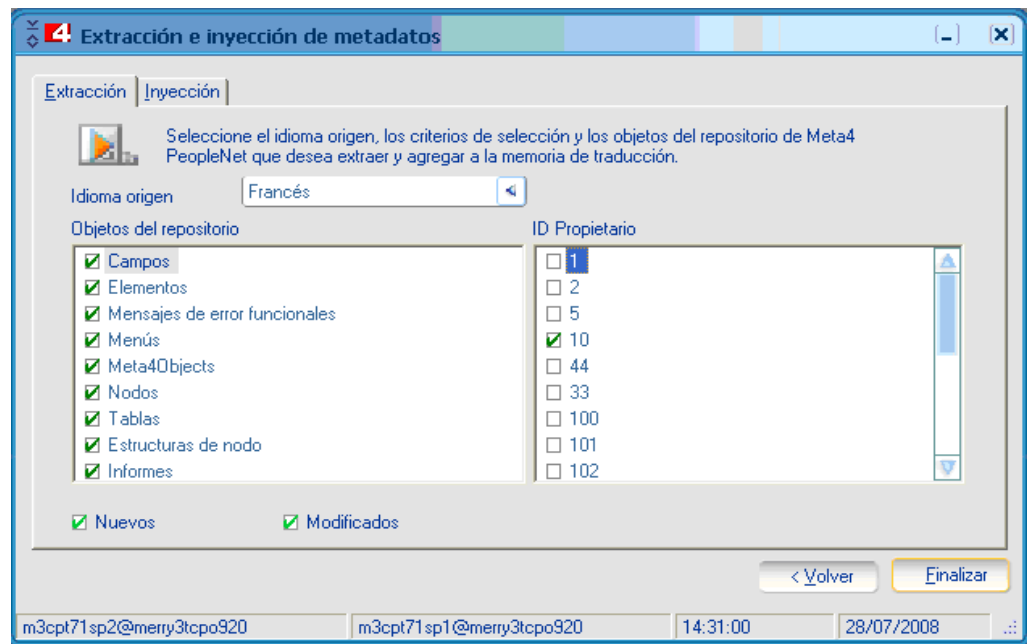


En la siguiente ventana introduzca los parámetros de conexión del repositorio del cual se desea extraer literales. Una vez configurada la conexión aparecerá la ventana principal de extracción e inyección de metadatos.

Extracción

En la pestaña de **Extracción** aparecen dos listas principales. Una de ellas incluirá los distintos tipos de metadatos que se pueden traducir y la otra muestra la lista con los distintos identificadores de propietario.

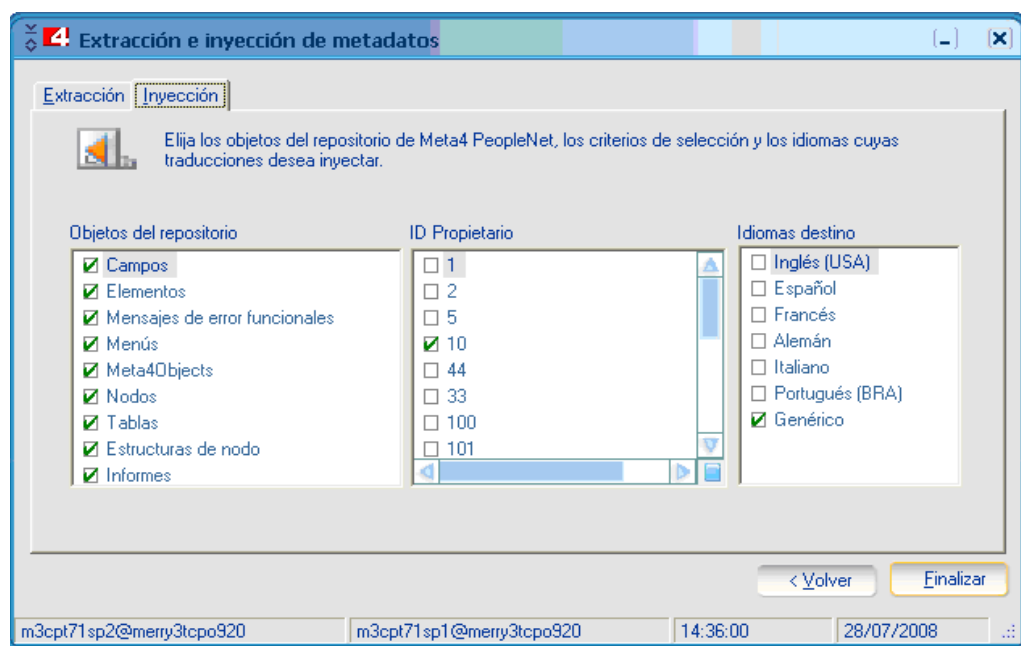
En la fase de Extracción debe seleccionar los tipos de objeto que desea traducir y los identificadores de propietario correspondientes a los objetos que quiere traducir.



Una vez realizada la selección haga clic en **Finalizar** y espere a que termine el proceso de extracción que dejará un fichero de trazas en el directorio de traza especificado.

Inyección

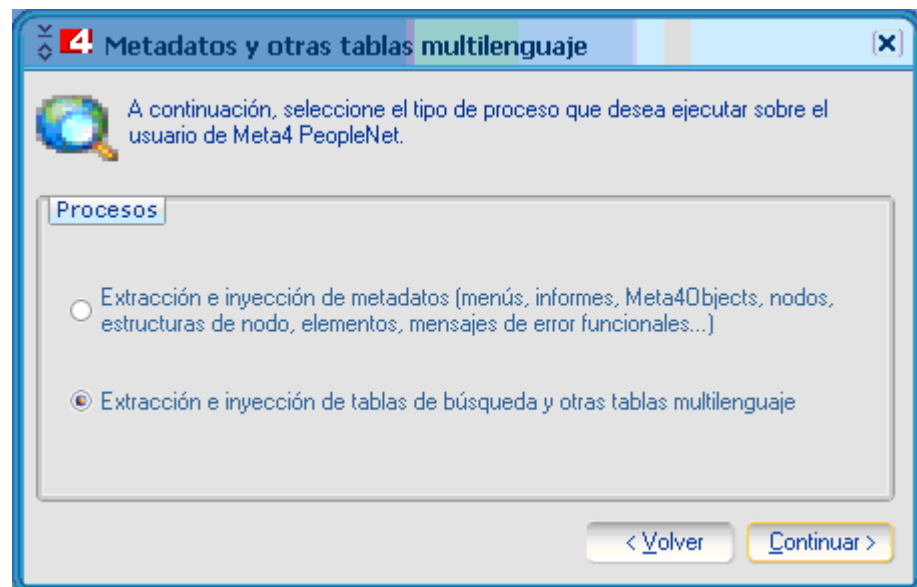
Durante la fase de inyección, se accederá a la pestaña correspondiente, especificándose en la pantalla que aparece el idioma destino (en el ejemplo, el Genérico).



Tablas funcionales multilinguaje

Esta opción de la herramienta de traducción sirve para realizar la traducción de tablas del producto con soporte a múltiples idiomas que no son tablas de metadatos (tablas de búsqueda, principalmente).

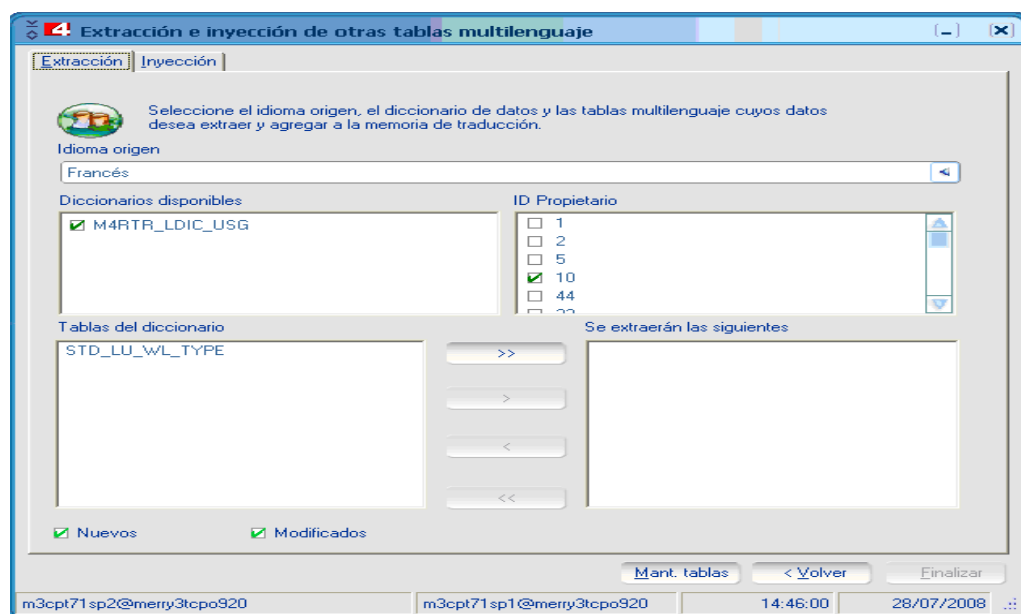
Desde el formulario principal de la herramienta de traducciones ejecute la opción **Repositorio** y en siguiente ventana seleccione la segunda opción, que indica la extracción e inyección de tablas multilinguaje.



La siguiente ventana solicitará los parámetros de conexión del repositorio del cual se desea extraer/inyectar literales.

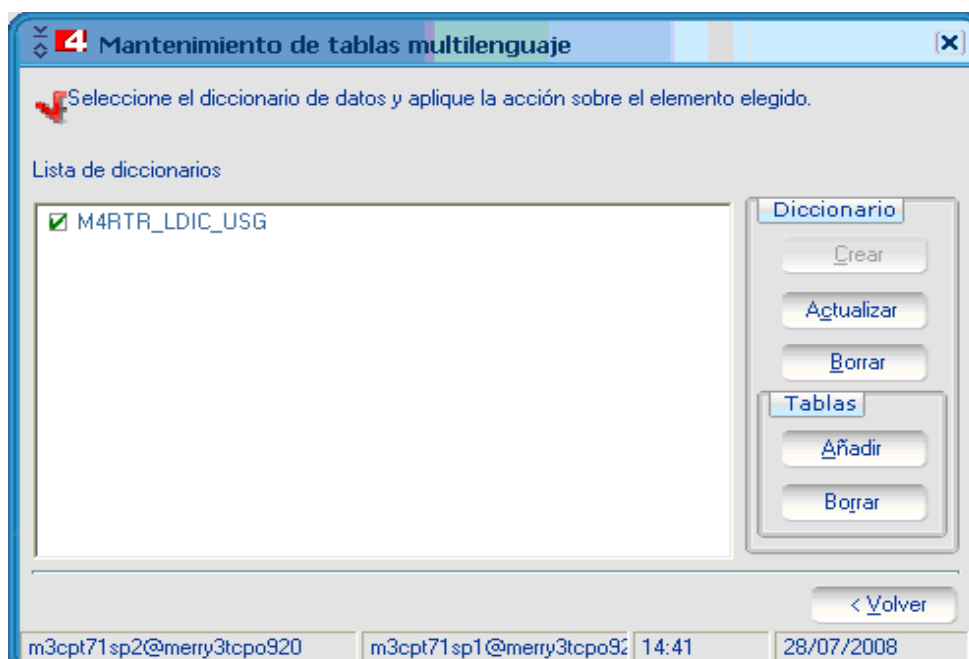
Extracción

En la pestaña de **Extracción** se debe crear un nuevo **Diccionario** que contenga la lista de las tablas funcionales multilenguaje que desee traducir utilizando la herramienta de traducciones.

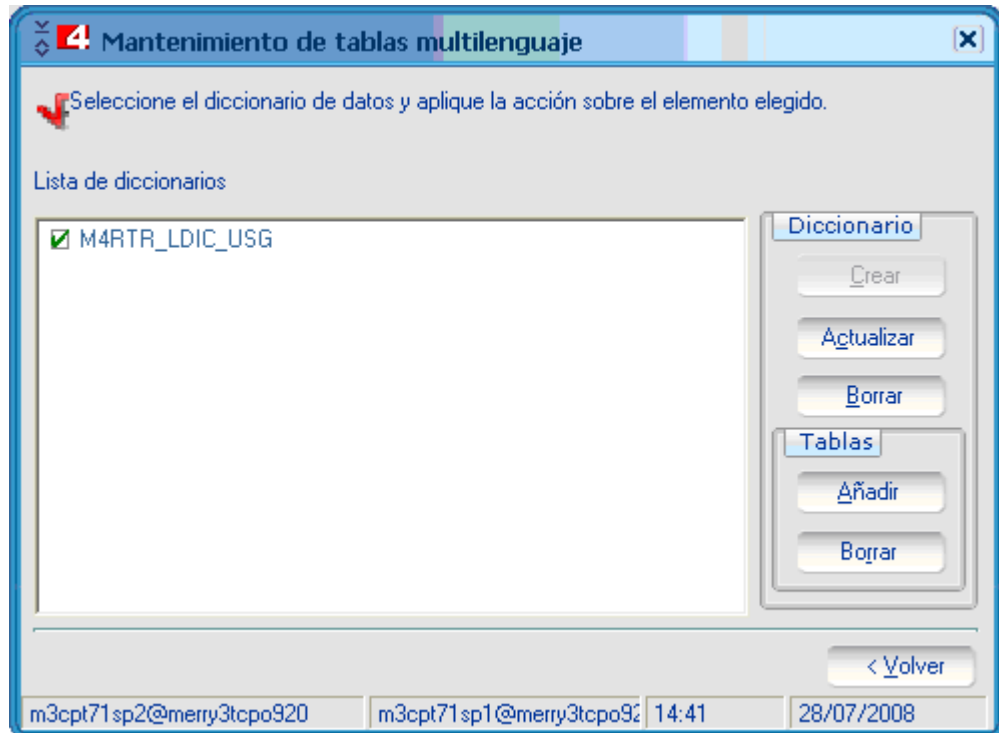


Para ello, pulse el botón **Mant. tablas** y en la pantalla que se muestra a continuación cree el nuevo diccionario y añádale las tablas que desee.

Por ejemplo, cree un diccionario con un sufijo preestablecido (por ejemplo: USG) y nombre predeterminado (por ejemplo: USG).



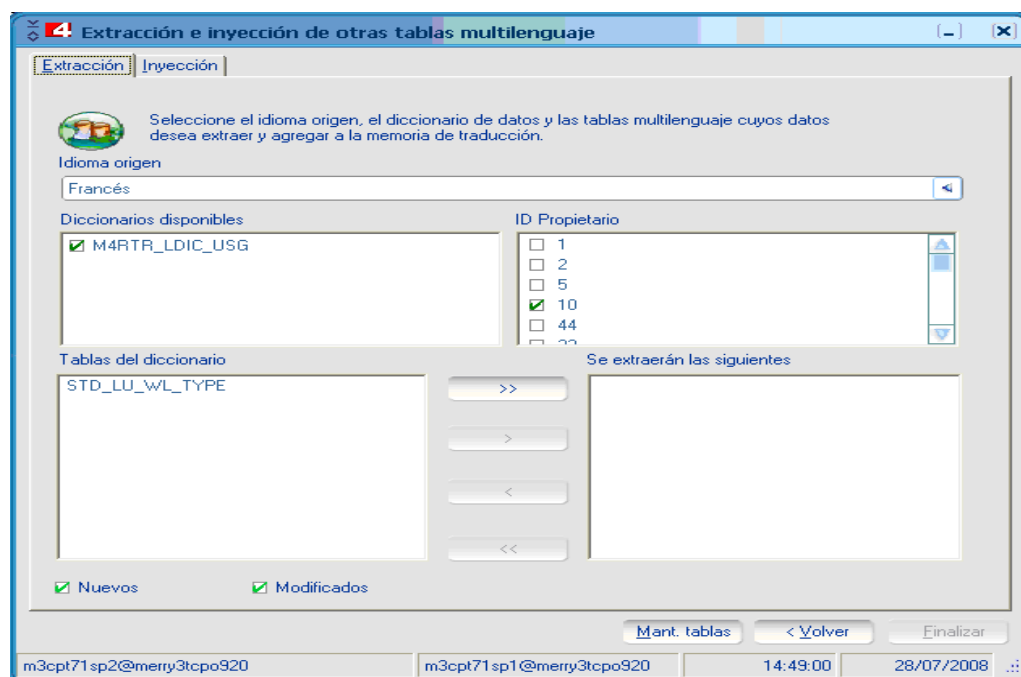
Cuando termine de añadir tablas al diccionario, haga clic en el botón **Volver** y verá la siguiente pantalla.



Seleccione el diccionario e ID propietario del cual quiere extraer literales. En la lista tablas del diccionario se mostrará la lista de tablas que cumpla este filtro. Selecciónelas añadiéndolas a la derecha ("Se extraerán las siguientes") y finalmente pulse el botón **Finalizar**.

Inyección

Para completar la fase de inyección proceda exactamente igual que para la extracción pero en lugar de especificar el idioma base de la extracción especifique el idioma destino (en este ejemplo, el Genérico).



Traducción de presentaciones

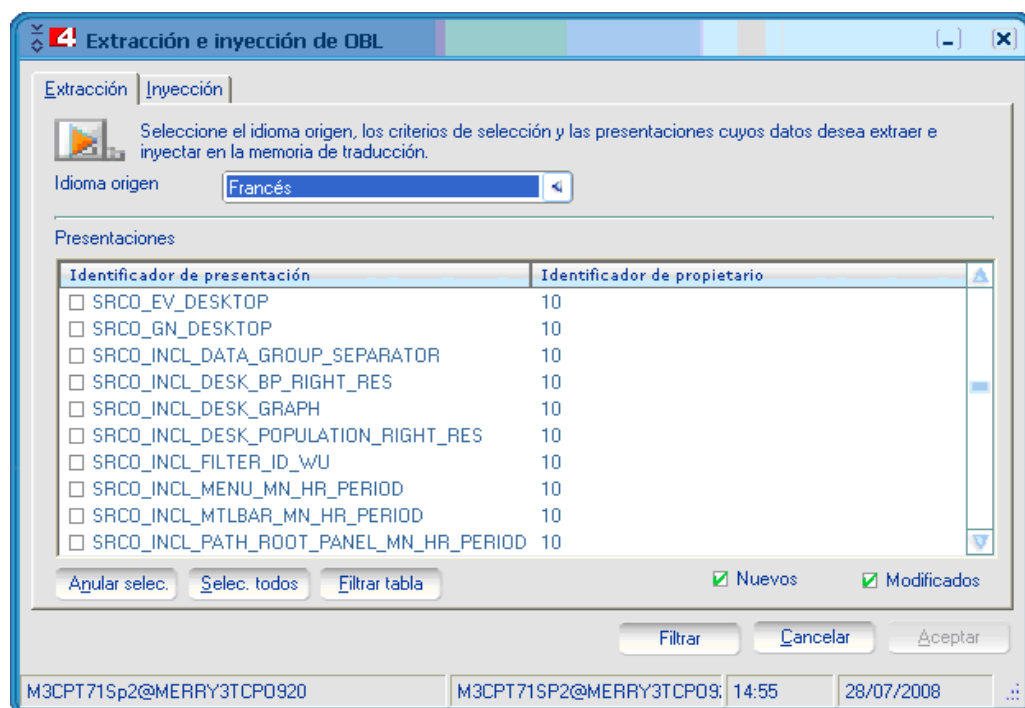
Esta opción de la herramienta de traducción sirve para realizar la traducción de los objetos de tipo presentación que se encuentran almacenados en el repositorio.

Desde el formulario principal de la herramienta de traducciones ejecute la opción **Robot de presentaciones** y en la siguiente ventana indique el usuario de aplicación para ejecutar el cliente PeopleNet que haya configurado previamente (por ejemplo, M4ADM/M4ADM).



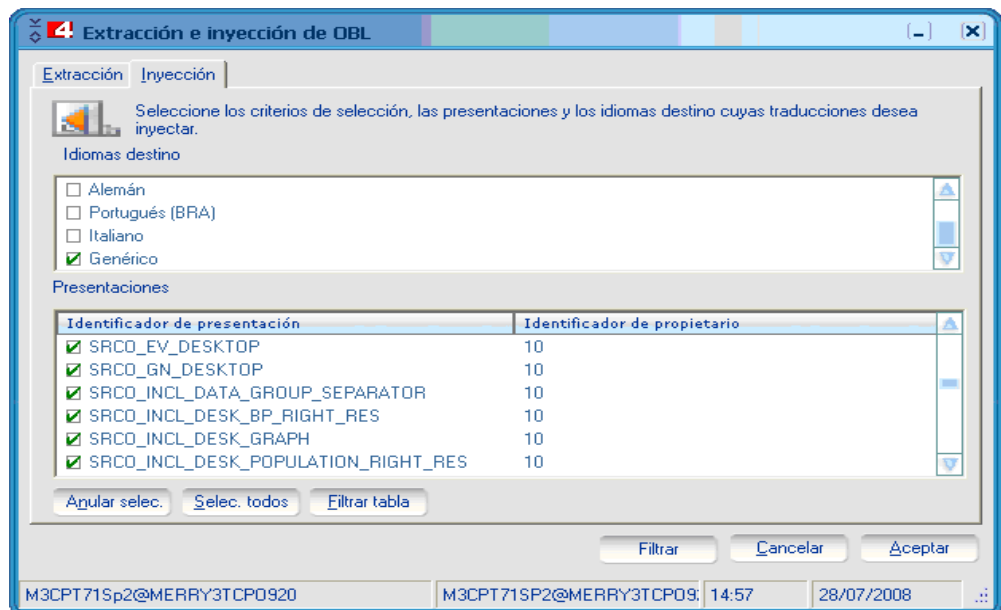
Extracción

Sitúese en la pestaña **Extracción** y verá que hay una lista con las presentaciones existentes en el repositorio. Seleccione aquellas necesarias.



Inyección

Para la inyección, el procedimiento será exactamente igual que para la extracción pero en lugar de especificar el idioma base de la extracción se especificará el idioma destino (en el ejemplo, el Genérico).



Herramientas auxiliares de pretraducción y trabajo en Excel

Pretraducción:

Antes de enviar los literales extraídos de la base de datos a un traductor, es conveniente ejecutar una macro de Access para propagar anteriores traducciones sobre los nuevos literales extraídos (lo cual facilita enormemente el caso de realizar procesos de traducción cíclicos).

Esta macro se llama PRE-TRANSLATION_ALL_OBJECTS. Consulte la siguiente KB, en la que se adjunta el archivo TRANS_GEN_71SP3.mdb que la contiene y se informa sobre los pasos que debe seguir:

- (Español)
<http://css.meta4.com/support3x/pwtkbgetsolution.cfm?kbase=Prop&id=QA7009>
- (Inglés)
<http://css.meta4.com/support3x/pwtkbgetsolution.cfm?kbase=Prop&id=QA7010>

Trabajo en Excel

Si el traductor desea trabajar en Excel, para poder exportar / importar las traducciones entre la memoria de traducción y Excel se han creado unas macros en la base de datos Access que se mencionaba en el apartado anterior.

EXCEL_EXPORT_GEN: esta macro generará un fichero Excel de forma automática con los literales a traducir. Esta hoja Excel tiene cinco sheets con literales a traducir.

EXCEL_IMPORT_GEN: esta macro solicitará la ruta del Excel donde están las traducciones a insertar en la memoria de traducción.

Proceso de traducción de recursos

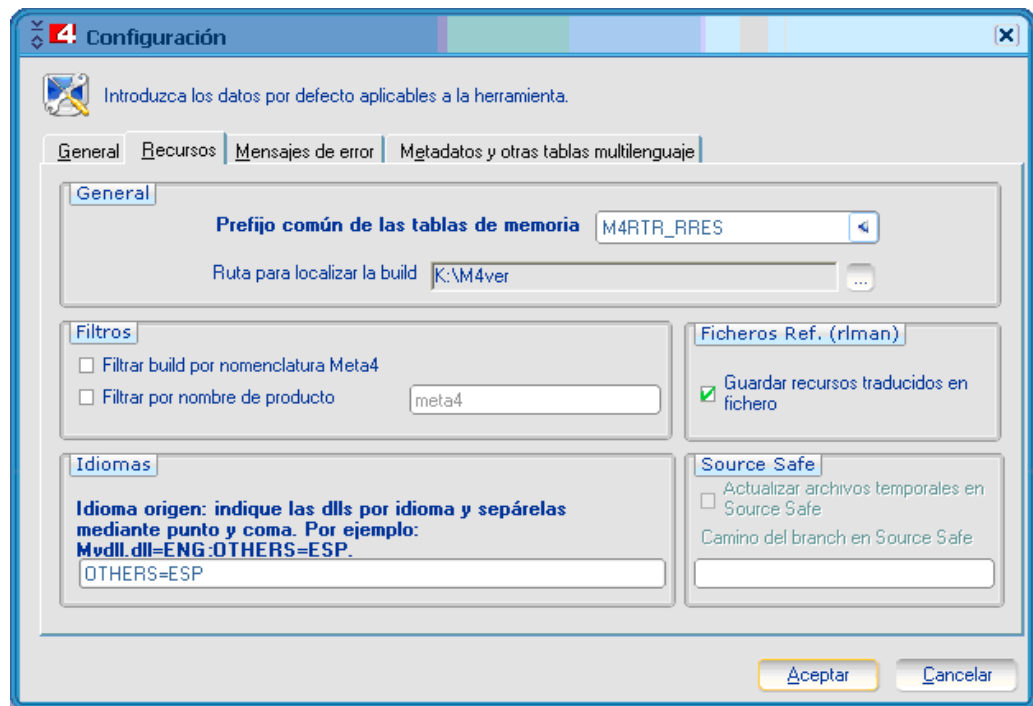
Descripción general

Las herramientas de usuario (por ejemplo, la Consulta, Lista de Tareas, Planificador de Tareas, etc.) estarán disponibles en los idiomas a los que estén traducidas. Para disponer de una nueva traducción de herramienta de usuario, se utilizará la herramienta de traducción para adaptar los recursos al nuevo idioma.

Traducción de recursos

Esta opción de la herramienta de traducción sirve para modificar los valores de los literales inyectados en recursos de librerías Visual Basic de la aplicación.

En primer lugar se configurarán las opciones relativas a recursos. Para ello, en la opción de menú **Configuración**, seleccione la pestaña **Recursos**.



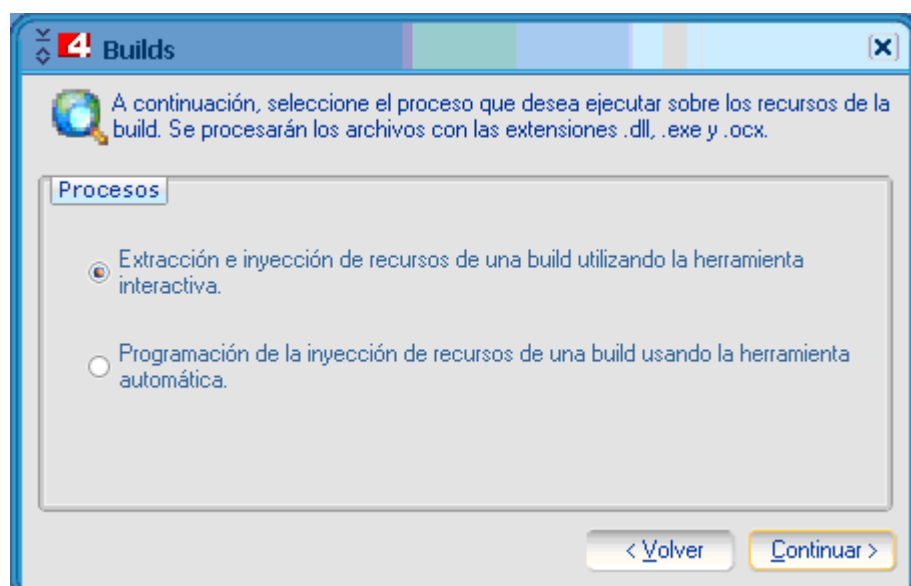
En la opción idiomas seleccione el idioma de partida de los recursos para las librerías específicas. Si en general, el idioma es español, especifique OTHERS=ESP.

Seleccione en la sección **Ficheros Ref. (rlman)** la opción **Guardar recursos traducidos en fichero** si dispone de un entorno Rich Web en el que pueda ser necesario realizar traducciones.

Extracción

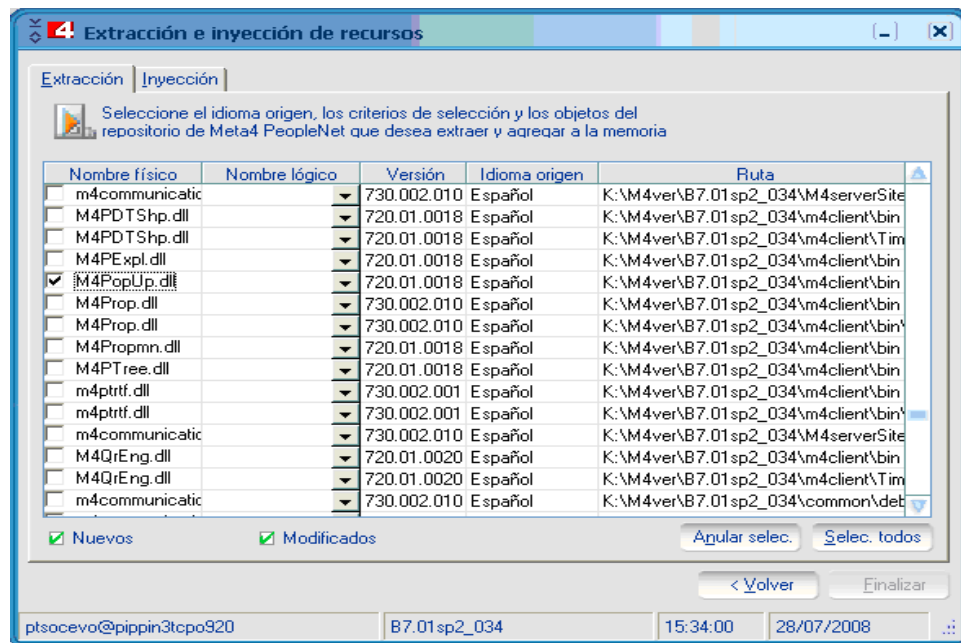
Para comenzar la traducción de las librerías, será necesario realizar una extracción de recursos de las librerías a traducir. Este proceso puede prolongarse según el número de librerías con recursos a extraer, por lo que la herramienta de traducción ofrece las opciones de realizarlo de modo interactivo o de forma programada.

En este caso, ejecute la opción **Builds** desde el formulario principal de la herramienta de traducciones y en siguiente ventana seleccione la primera opción, para extracción utilizando la herramienta interactiva.



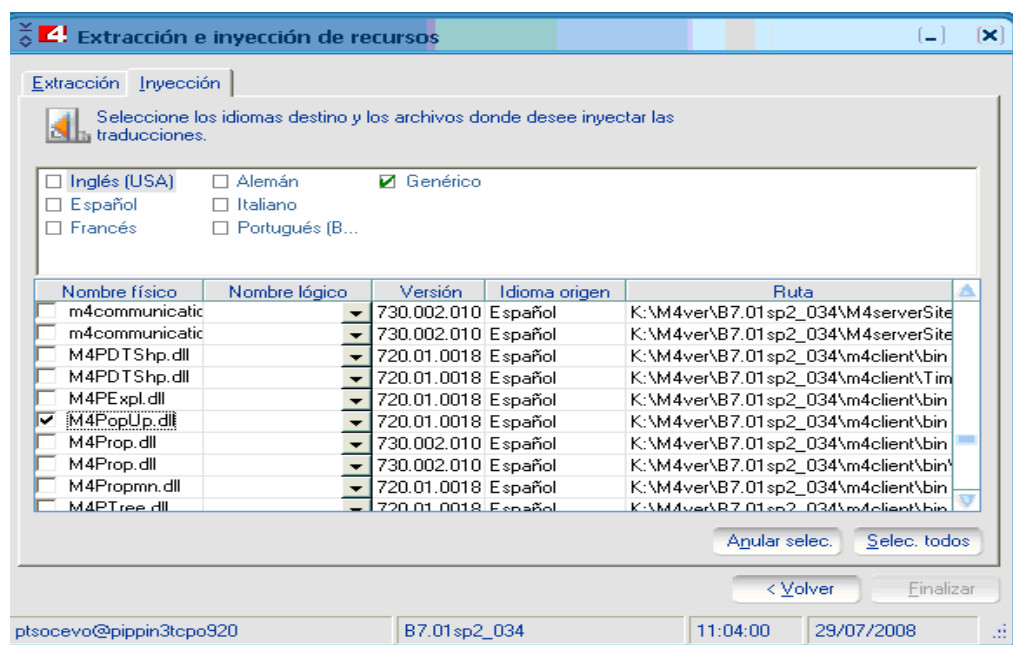
Seleccione **Continuar** y se extraerán los recursos del directorio en el que se encuentran agrupadas las librerías (directorio de "build").

La herramienta buscará en la carpeta todas las librerías (*.dll, *.exe y *.ocx) y le ofrecerá la posibilidad de seleccionar las librerías que desea traducir y el idioma origen de cuyos recursos se extraerán los literales (español si así lo ha configurado).

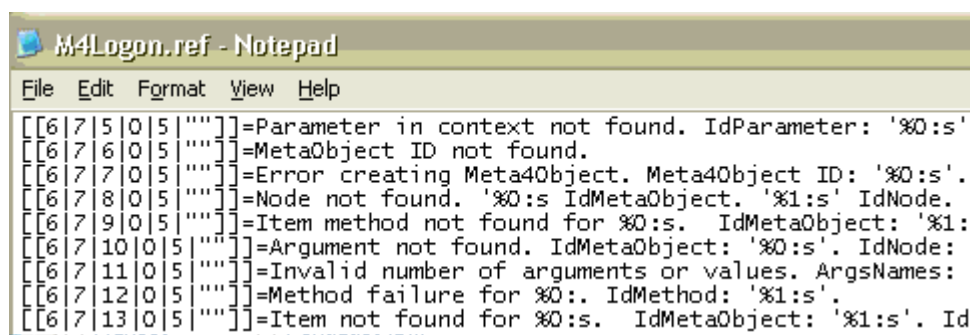


Inyección de recursos

Para inyectar los recursos traducidos, se utilizará la herramienta de traducción de nuevo. Se seleccionarán las librerías cuyos recursos se desean actualizar, indicándose los idiomas destino.



Si ha configurado **Guardar recursos traducidos en fichero**, los nuevos literales irán a ficheros con formato .ref, como el que sigue. Aparecerá un fichero



Por ejemplo, si el idioma traducido es el idioma Genérico (que en la instalación de ejemplo corresponde con el holandés), en el directorio temporal indicado en la configuración (por ejemplo, c:\temp), aparecerán tantos ficheros .ref como librerías se hayan traducido en la carpeta

C:\temp\TransRef\GEN

Distribución de traducciones en entorno Rich Web

Se puede configurar el servidor de actualizaciones de clientes Rich Web para distribuir los recursos de las componentes traducidos en los nuevos idiomas. Una vez realizada esta configuración, las nuevas traducciones se inyectarán automáticamente al solicitarse las componentes afectadas. El sistema de versionado gestiona la información requerida para inyectar los recursos solo cuando es necesario.

El mecanismo de actualización establece que las traducciones deben situarse en determinadas carpetas del servidor Web, de acuerdo al módulo al que pertenecen las componentes y el idioma de traducción.

El concepto de módulo corresponde a una agrupación de componentes o librerías. Para determinar a qué módulo está asignada una componente, contacte con nuestro departamento de Soporte Técnico.

Cada idioma dispone de un código válido para las herramientas de localización de Microsoft (Resource Localization Manager). Por ejemplo, el idioma holandés cuenta con el código 0x13. Se adjunta al final de este capítulo una tabla con todos los códigos de idioma disponibles.

Instalación de traducciones por primera vez

Si el servidor de actualizaciones del cliente Rich Web se encuentra desplegado en la ruta <raiz>/m4richweb, los pasos a seguir son:

- Cree una carpeta **translations** dentro del módulo en el que se encuentre cada librería a traducir.

```
<raiz>/m4richweb/m4updateservices/packages/<module>/translations
```

- Cree una carpeta con un nombre representativo del idioma de los recursos a inyectar, dentro de la carpeta translations. Por ejemplo, **french**:

```
<raiz>/m4richweb/m4updateservices/packages/<module>/translations/  
french
```

- Copie en la nueva carpeta, todos los archivos .ref con los literales traducidos de las librerías del módulo e idioma correspondientes. Por ejemplo, si se han traducido al francés las librerías Stform.dll, M4Mind.exe y M4Menus.ocx, que pertenecen al módulo core, copie los archivos .ref en las carpetas siguientes:

```
<raiz>/m4richweb/m4updateservices/package/core/translations/  
french/Stform.ref
```

```
<raiz>/m4richweb/m4updateservices/package/core/translations/  
french/M4Mind.ref
```

```
<raiz>/m4richweb/m4updateservices/package/core/translations/
french/M4Menus.ref
```

- Cree un nuevo archivo de nombre **m4packconfig.xml** en la carpeta donde se han copiado los archivos .ref y edite el contenido para definir el nuevo paquete de traducciones. En nuestro ejemplo, el contenido debería ser:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--
    Document      : m4applicationconfig.dtd
    Created on    : 2007
    Author       :
    Description:
-->
<package name="core_trans" >
<cabdef filename="" />
<dirdef type="translation" >
    <filedef filename="stform.ref"
codepage="1252" plang="12" slang="1" lib="stform.dll"
version="712.018.0.0.1" />
    <filedef filename="M4Mind.ref"
codepage="1252" plang="12" slang="1" lib="m4mind.exe"
version="712.018.0.0.1" />
    <filedef filename="m4menus.ref"
codepage="1252" plang="12" slang="1" lib="m4menus.ocx"
version="712.018.0.0.1" />
</dirdef>
<module name="core"/>
</package>
```

- Ejecute el script **packconfigmerger**, situado en la carpeta **m4updateservices**, para que todos los fragmentos **m4packconfig.xml** se mezclen en el archivo **m4applicationconfig.xml**.

Códigos de idioma para rlman.exe.

Primary Language ID's		Sub language IDs.	
Neutral	0x00	Neutral	0x00
Albanian	0x1c	Default	0x01
Arabic	0x01	System Default	0x02
Bahasa	0x21	Arabic (Saudia Arabia)	0x04
Bulgarian	0x02	Arabic (Iraq)	0x08
Byelorussian	0x23	Arabic (Egypt)	0x0C
Catalan	0x03	Arabic (Libya)	0x10
Chinese	0x04	Arabic (Algeria)	0x14
Czech	0x05	Arabic (Morocco)	0x18
Danish	0x06	Arabic (Tuinisa)	0x1C
Dutch	0x13	Arabic (Oman)	0x20
English	0x09	Arabic (Yemen)	0x24
Estonian	0x25	Arabic (Syria)	0x28
Farsi	0x29	Arabic (Jordan)	0x2C
Finnish	0x0b	Arabic (Lebanon)	0x30
French	0x0c	Arabic (Kuwait)	0x34
German	0x07	Arabic (U.A.E.)	0x38
Greek	0x08	Arabic (Bahrain)	0x3C
Hebrew	0x0d	Arabic (Qatar)	0x40
Hungarian	0x0e	Chinese (Traditional)	0x01
Icelandic	0x0f	Chinese (Simplified)	0x02
Italian	0x10	Chinese (Taiwan)	0x04
Japanese	0x11	Chinese (PRC)	0x08
Kampuchean	0x2c	Chinese (Hong Kong)	0x0C
Korean	0x12	Chinese (Singapore)	0x10
Laotian	0x2b	Dutch	0x01
Latvian	0x26	Dutch (Belgian)	0x02
Lithuanian	0x27	English (US)	0x01
Maori	0x28	English (UK)	0x02
Norwegian	0x14	English (Australian)	0x03
Polish	0x15	English (Canadian)	0x04
Portuguese	0x16	English (New Zealand)	0x05
Rhaeto Roman	0x17	English (Ireland)	0x06
Romanian	0x18	French	0x01
Russian	0x19	French (Belgian)	0x02
Serbo Croatian	0x1a	French (Canadian)	0x03
Slovak	0x1b	French (Swiss)	0x04
Spanish	0x0a	German	0x01
Swedish	0x1d	German (Swiss)	0x02
Thai	0x1e	German (Austrian)	0x03
Turkish	0x1f	Hebrew (Israel)	0x04
Ukrainian	0x22	Italian	0x01
Urdu	0x20	Italian (Swiss)	0x02
Vietnamese	0x2a	Japanese (Japan)	0x04
		Korean (Korea)	0x04
		Norwegian (Bokmal)	0x01
		Norwegian (Nynorsk)	0x02
		Portuguese (Brazilian)	0x01
		Portuguese	0x02
		Serbo Croatian (Latin)	0x01
		Serbo Croatian (Cyrillic)	0x02
		Spanish (Traditional Sort)	0x01
		Spanish (Mexican)	0x02
		Spanish (Modern Sort)	0x03
		Thai (Thailand)	0x04

Guía para configurar un nuevo idioma en cliente HTML

3

Acerca de este capítulo

Esta guía tiene como objetivo describir el proceso para configurar un nuevo idioma en cliente ligero en aplicaciones de Meta4.

Como se ha descrito en secciones anteriores, es posible aumentar el número de idiomas disponibles para clientes HTML por encima de los siete estándar.

En esta sección se describen los pasos necesarios para crear un idioma de ejecución extendido, disponible única y exclusivamente en entornos de ejecución para clientes HTML.

Añadir un nuevo idioma a la aplicación

Para poder añadir un nuevo idioma extendido en la aplicación, se deben realizar tres pasos complementarios.

- Añadir a la tabla de idiomas un nuevo idioma usando el editor de idiomas.
- Añadir en la configuración del cliente (XML) una nueva sección para el idioma a añadir.
- Dar de alta un nuevo idioma en la configuración del cliente ligero.

Añadir a la tabla de idiomas un nuevo idioma usando el editor de idiomas.

Inicie el cliente de desarrollo y abra la opción de menú **Configuración de la aplicación | Editor de idiomas** de la aplicación. Desde esta opción de menú se pueden dar de alta nuevos idiomas en la aplicación.

EJEMPLO:

Añada el sueco, con identificador número 10.

Añadir en la configuración del cliente de desarrollo un nuevo idioma

Añada una nueva entrada en la configuración del cliente de desarrollo de la máquina donde se encuentra el cliente de desarrollo de Meta4 para así poder añadir, como se verá en apartados posteriores, una nueva columna de idioma a ciertas tablas tecnológicas. Para más información sobre este tema, ver los apartados **Añadir un nuevo formato para el nuevo idioma** y **Añadir una nueva tabla para los errores desde Meta4Object**.

Para configurar un nuevo idioma en la configuración del cliente de desarrollo, edite el fichero `%ALLUSERSPROFILE%/Application Data/Meta4/regmeta4.xml`, y añada un nuevo nodo al nodo de idiomas:

```
<HKEY_LOCAL_MACHINE><SOFTWARE><Meta4><Mind><_3.X><Machine><Languages>
```

Utilice uno de los idiomas existentes como plantilla. Por cada idioma que añada a la configuración, debe especificar el identificador del idioma (id), el nombre del mismo (Name), si es idioma por defecto (IsDefault) y el valor del identificador de configuración regional asignado por windows para el idioma (LCID). Consulte la referencia de Microsoft para determinar qué código de configuración regional (locale) corresponde al idioma a añadir.

<http://www.microsoft.com/globaldev/reference/lcid-all.msp>

EJEMPLO

Para añadir el sueco, con identificador id =10 e identificador de configuración regional LCID=1053, añádase la siguiente entrada al fichero XML de configuración.

```
<Svensk id="10" LCID="1053" Name="Svensk" IsDefault="0"
FormatDates="dd-mm-yyyy" ErrorDateFormat="%d-%m-%Y"
ErrorTimeFormat="%d-%m-%Y %H:%M:%S" />
```

Dar de alta un nuevo idioma en la configuración del cliente ligero.

El archivo **configclient.xml** recoge la configuración de la aplicación web para clientes HTML, también conocida como "cliente ligero". Entre otras cosas, en este archivo se puede encontrar una sección en la que se configuran los idiomas que soporta el cliente ligero (2 = inglés, 3 = español, 4 = francés, 5 = portugués, 6 = brasileño, 7 = italiano, 8 = genérico).

A continuación se muestra la sección de idiomas.

```

<Languages>
  <Language_2>
    <login>/tctools/english/tc_login.jsp</login>
    <Error>/shco_g0/english/shco_show_error.jsp</Error>
    <Change_Password>/tctools/english/change_password.jsp</Change_Password>
    <Folder>english</Folder>
    <Locale>en</Locale>
  </Language_2>
  <Language_3>
    <login>/tctools/espanol/tc_login.jsp</login>
    <Error>/shco_g0/espanol/shco_show_error.jsp</Error>
    <Change_Password>/tctools/espanol/change_password.jsp</Change_Password>
    <Folder>espanol</Folder>
    <Locale>es</Locale>
  </Language_3>
  <Language_4>
    <login>/tctools/francais/tc_login.jsp</login>
    <Error>/shco_g0/francais/shco_show_error.jsp</Error>
    <Change_Password>/tctools/francais/change_password.jsp</Change_Password>
    <Folder>francais</Folder>
    <Locale>fr</Locale>
  </Language_4>
  <Language_5>
    <login>/tctools/portugues/tc_login.jsp</login>
    <Error>/shco_g0/portugues/shco_show_error.jsp</Error>
    <Change_Password>/tctools/portugues/change_password.jsp</Change_Password>
    <Folder>portugues</Folder>
    <Locale>pt</Locale>
  </Language_5>
  <Language_6>
    <login>/tctools/brazilian/tc_login.jsp</login>
    <Error>/shco_g0/brazilian/shco_show_error.jsp</Error>
    <Change_Password>/tctools/brazilian/change_password.jsp</Change_Password>
    <Folder>brazilian</Folder>
    <Locale>pt_BR</Locale>
  </Language_6>
  <Language_7>
    <login>/tctools/italiano/tc_login.jsp</login>
    <Error>/shco_g0/italiano/shco_show_error.jsp</Error>
    <Change_Password>/tctools/italiano/change_password.jsp</Change_Password>
    <Folder>italiano</Folder>
    <Locale>it</Locale>
  </Language_7>
  <Language_8>
    <login>/tctools/generic/tc_login.jsp</login>
    <Error>/shco_g0/generic/shco_show_error.jsp</Error>
    <Change_Password>/tctools/generic/change_password.jsp</Change_Password>
    <Folder>generic</Folder>
    <Locale>en</Locale>
  </Language_8></Languages>

```

Si quiere añadir un nuevo idioma, deberá editar este fichero, y añadir un nuevo nodo XML con su identificador correspondiente.

En la nueva configuración debe especificar:

- página de login.
- página de error.
- página de cambio de contraseña.
- directorio del idioma.
- código ISO de configuración regional del idioma (locale). El código ISO de configuración regional está formado por un código de idioma (por ejemplo: es), o en el caso de que para un mismo idioma existan variantes regionales, el código del idioma concatenado con un guión bajo con el código del país (pt_BR). Los valores válidos para los códigos de idioma y código de país vienen regulados por normas IISO-639 e ISO-3166.

EJEMPLO

Por ejemplo, para añadir el sueco como nuevo idioma, con identificador 10, para el cual el código ISO de configuración regional es "se", añada la siguiente sección:

```
<Language_10>
<login>/tctools/svensk/tc_login.jsp</login>
<Error>/shco_g0/svensk/shco_show_error.jsp</Error>
<Change_Password>/tctools/svensk/change_password.jsp</Change_Password>
<Folder>svensk</Folder>
<Locale>se</Locale>
</Language_10>
```

Si ha instalado la tecnología de Meta4 recientemente, el archivo configclient.xml contendrá la sección Languages, tal y como se comenta anteriormente. Para actualizaciones desde versiones anteriores, puede que

coexista una antigua configuración de idiomas (Espanyol, English, etc) con la nueva (Language_2, Language_3, etc).

```

sword>
  <Folder>espanyol</Folder>
  <Locale>es</Locale>
</Espanyol>
<Ingles>
  <login>/tctools/english/tc_login.jsp</login>
  <Error>/shco_g0/english/shco_show_error.jsp</Error>
  <Change_Password>/tctools/english/change_password.jsp</Change_Pa
sword>
  <Folder>english</Folder>
  <Locale>en</Locale>
</Ingles>
<Frances>
  <login>/tctools/francais/tc_login.jsp</login>
  <Error>/shco_g0/francais/shco_show_error.jsp</Error>
  <Change_Password>/tctools/francais/change_password.jsp</Change_Pa
ssword>
  <Folder>francais</Folder>
  <Locale>fr</Locale>
</Frances>
<Aleman>
  <login>/tctools/portugues/tc_login.jsp</login>
  <Error>/shco_g0/portugues/shco_show_error.jsp</Error>
  <Change_Password>/tctools/portugues/change_password.jsp</Change_P
assword>
  <Folder>portugues</Folder>
  <Locale>pt</Locale>
</Aleman>
<Italiano>
  <login>/tctools/italiano/tc_login.jsp</login>
  <Error>/shco_g0/italiano/shco_show_error.jsp</Error>
  <Change_Password>/tctools/italiano/change_password.jsp</Change_Pa
ssword>
  <Folder>italiano</Folder>
  <Locale>it</Locale>
</Italiano>
<Brasileno>
  <login>/tctools/brazilian/tc_login.jsp</login>
  <Error>/shco_g0/brazilian/shco_show_error.jsp</Error>
  <Change_Password>/tctools/brazilian/change_password.jsp</Change_P
assword>
  <Folder>brazilian</Folder>
  <Locale>pt_BR</Locale>
</Brasileno>
<Generico>
  <login>/tctools/generic/tc_login.jsp</login>
  <Error>/shco_g0/generic/shco_show_error.jsp</Error>
  <Change_Password>/tctools/generic/change_password.jsp</Change_Pa
sword>
  <Folder>generic</Folder>
  <Locale>en</Locale>
</Generico>

```

Es importante darse cuenta que si se quiere añadir un nuevo idioma, siempre se debe añadir en la nueva configuración de los idiomas. La antigua sección de los idiomas se mantiene por compatibilidad hacia atrás, pero no se permite añadir un idioma nuevo en esta sección antigua.

Existe una página JSP que se encarga de cargar la información del configclient.xml y de permitir su actualización: **/config/<idioma>/webappconfig.jsp**. Con la nueva configuración de los idiomas, esta página cargará primero la sección antigua de los idiomas (Espanyol, English, etc), si existe, y si no existe, cargará la nueva sección (Language_2, Language_3, etc). Por compatibilidad hacia atrás, siempre se da prioridad a la antigua configuración de los idiomas sobre la nueva.

Configurar el registro de aplicación del servidor de aplicaciones para añadir el nuevo idioma

La inclusión de un nuevo idioma en la configuración del servidor de aplicaciones requiere añadir una nueva entrada en el registro del servidor de aplicaciones para agregar una nueva columna de idioma a ciertas tablas tecnológicas. Para ello, siga estos pasos:

1. Edite el registro del servidor de aplicaciones de Windows (entornos Windows) o el fichero regmeta4.reg, ubicado en la ruta <raiz-instalacion>\setup\templates\regmeta4.reg (servidores Unix), y añada un nuevo nodo al nodo de idiomas:

```
<HKEY_LOCAL_MACHINE><SOFTWARE><Meta4><Mind><_3.X><Machine><Languages>
```

2. Utilice uno de los idiomas existentes como plantilla. Por cada idioma que añada a la configuración, debe especificar el identificador del idioma (id), el nombre del mismo (Name), si es idioma por defecto (IsDefault) y el valor del identificador de configuración regional asignado por windows para el idioma (LCID). Consulte la referencia de Microsoft para determinar qué código de configuración regional (locale) corresponde al idioma a añadir:

<http://www.microsoft.com/globaldev/reference/lcid-all.msp>

Traducir el producto HTML

El siguiente proceso a llevar a cabo es la traducción de las páginas del producto (ESS/MSS o producto basado en Development Framework) al idioma deseado. Este proceso presenta las variantes que se describen a continuación.

Traducción de los literales de las páginas JSP para ESS/MSS

Los literales que aparecen en las páginas JSP del producto ESS/MSS están mayoritariamente contenidos por las propias páginas del producto. Es por esta razón que para poder ver el producto en otro idioma, se deben traducir los literales de las mismas páginas.

El producto está compuesto por numerosas páginas JSP, distribuidas por diferentes directorios. Para traducir las páginas, debe seleccionar cada uno de los directorios e ir traduciendo todas las páginas del mismo. Por ejemplo, en el directorio mss_g1, si ha decidido traducir del inglés, utilice como origen las páginas que se encuentran en el directorio english, tradúzcalas al idioma

deseado y copie el resultado a una carpeta específica para el idioma que se desee. En este ejemplo, copie las páginas traducidas en el nuevo directorio **svensk**. Este mismo proceso se repite para todos los directorios que contengan páginas traducidas.

Existen también literales en diferentes ficheros `.properties` de los directorios *translations*, *traducciones* y en el directorio *librería*. Por ejemplo, en el directorio *translations* se encuentran los siguientes ficheros `.properties` con literales:

```
ess_ev_en.properties
ess_ev_es.properties
ess_ev_fr.properties
ess_ev_pt.properties
```

Debe crear el fichero `shco_g0_se.properties`, traduciendo los literales al sueco.

Traducción de los literales de las páginas JSP para el Development Framework HTML

En el caso de páginas basadas en Development Framework, la mayor parte de los literales de las páginas se extraen de los metadatos de los `Meta4Objects`, por lo que no aparecerán traducidos, sino que se verán en el idioma por defecto (los metadatos no son traducibles). Aún así, algunos literales (etiquetas de cajas de texto, tooltips, etc) se recogen en ficheros `.properties` en el directorio *translations*.

Por ejemplo, en el directorio *translations* se encuentran (entre otros) los siguientes ficheros `.properties` con literales:

```
shco_g0_en.properties
shco_g0_es.properties
shco_g0_fr.properties
shco_g0_pt.properties
```

Debe crear el fichero `shco_g0_se.properties`, traduciendo los literales al sueco.

Añadir nueva página de conexión

Para poder logarse en productos basados en Development Framework en cliente ligero con un nuevo idioma añadido al configclient.xml, se debe hacer una nueva página de login en el idioma deseado. En este ejemplo, se ha añadido el idioma sueco, con identificador 10, y se ha configurado como carpeta, "svensk". En el directorio tctools de la aplicación. Ahí se debe crear un nuevo directorio svensk, en el que se van a poner las páginas que encuentren en otros idiomas traducidas al sueco, y además se especifica en la página tc_login.jsp el identificador, en este caso el 10, y el idioma de login, .

```
<%  
String zlang = "10";  
%>  
<%@ include file=" ../tc_login.jsp" %>
```

Añadir la nueva página de login para ESS/MSS

En el caso del ESS, no tiene que añadir una nueva página de login, sino que se tienen que modificar las siguientes páginas para que pueda logarse en el nuevo idioma, sueco:

- `sse_generico/svensk/generico_login_links.jsp`: en esta página hay que editar el parámetro `LANG` para establecer el identificador del idioma

```
<tr><td class="fuentelinkcampo"><input type="hidden" name="_LANG"  
value="10" />  
<input type="hidden" id="_URL" name="_URL" value="" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
```

- `sse_generico/sse_generico_lang.jsp`. Esta página se modifica para que el ESS pueda usar un nuevo idioma, esto se logra estableciendo el parámetro `sLangEss`. En el ejemplo, se añade el sueco, locale es:

```
<%
M4SessionCl zsessionTEss = M4Context.getM4SessionCl(request);
String sLangEss = zsessionTEss.getBagEntries("lang");
if ((sLangEss==null)|| (sLangEss.equals(""))) {sLangEss="es";
} else {
    if (sLangEss.equals("in")) {sLangEss="en";
    } else if (sLangEss.equals("es")) {sLangEss="es";
    } else if (sLangEss.equals("fr")) {sLangEss="fr";
    } else if (sLangEss.equals("pt")) {sLangEss="pt";
    } else if (sLangEss.equals("se")) {sLangEss="se";
    }
}
%>
```

Este parámetro se utiliza, por ejemplo, en la página sse_generico/sse_generico_trans.jsp, para cargar los mensajes de error de ficheros .js correspondientes al idioma en el que esta trabajando (directorio Translations).

Traducir los mensajes de error tecnológicos

Los mensajes de error tecnológicos se encuentran en dos partes:

- Mensajes de error del server: logmsg.ini
- Mensajes de error de m4webservices: en los jar tecnológicos.

El proceso de traducción de estos mensajes de error se describe a continuación.

Mensajes de error del servidor

Los mensajes de error de servidor se encuentran en el fichero logmsg.ini. Este fichero se debe traducir al idioma deseado y ponerse luego en el directorio workdir/identificador_idioma. Por ejemplo, en el caso del sueco, es necesario copiar uno de los directorios de idiomas ya existentes, por ejemplo, el "2", en un nuevo directo denominado "10" (identificador del idioma sueco) y poner aquí el logmsg.ini traducido al sueco.

Mensajes de error de la aplicación web

Existen otros mensajes de error asociados al cliente ligero que se encuentran dentro de los jar tecnológicos. Estos errores se encuentran definidos en ficheros .properties.

Si se quiere que estos mensajes de error salgan traducidos al nuevo idioma, se debe abrir el jar correspondiente y añadir el fichero .properties traducido al idioma deseado. En los siguientes apartados, se enumeran los diferentes jar que contienen los ficheros con errores.

Ficheros .properties con mensajes de error en m4tch.jar

Los mensajes de error que se encuentran en la componente m4thcl, están en el directorio com/meta4/m4operations. Los errores de estos ficheros .properties abarcan los errores que devuelve la parte cliente del servidor y también diversos errores que se tratan en el cliente ligero como, por ejemplo, verificaciones de usuario y password no nulos, etc. Los ficheros que se incluyen a día de hoy son:

OpenSessionEvents.properties
OpenSessionEvents_en.properties
OpenSessionEvents_es.properties
OpenSessionEvents_fr.properties
OpenSessionEvents_pt.properties

En el caso del sueco, se debe añadir en este mismo directorio un nuevo fichero OpenSessionEvents_se.properties, que contenga los mensajes de error traducidos al sueco.

En esta misma línea, en esta misma componente m4thcl, se encuentran más ficheros de errores traducibles en el directorio com/meta4/utilities. Estos ficheros se denominan:

UserErrors.properties
UserErrors_es.properties
UserErrors_en.properties
UserErrors_fr.properties
UserErrors_pt.properties

En el caso del ejemplo del sueco, tendríamos que añadir en este mismo directorio un nuevo fichero UserErrors_se.properties, que contenga los mensajes de error traducidos al sueco.

Ficheros .properties con mensajes de error en tcservlets.jar

En la componente tcservlets, en el directorio properties, se encuentran más ficheros de errores .properties con errores. Los ficheros que existen actualmente son:

error.properties

error_es.properties

error_en.properties

error_fr.properties

error_pt.properties

En este ejemplo, para añadir el idioma sueco, hay que añadir el fichero error_se.properties con los errores traducidos al sueco.

Ficheros .properties con mensajes de error en taglib.jar

En la componente taglib, en el directorio com/meta4/taglib, se encuentran más ficheros de error .properties con errores. Los ficheros que existen actualmente son:

error.properties

error_es.properties

error_en.properties

error_fr.properties

error_pt.properties

En este ejemplo, para añadir el idioma sueco, hay que añadir el fichero error_se.properties

Traducir los mensajes de error de cliente (JavaScript)

En el Development framework y en el ESS/MSS, en los directorios donde se encuentran las paginas del producto, hay un directorio denominado *Translations* y otro *Traducciones* (éste último sólo para el ESS/MSS), en el que puede encontrar diferentes ficheros .js, que se encuentran traducidos para los diferentes idiomas de la aplicación. Este esquema es muy similar al que se sigue para los ficheros .properties que se encuentran en este mismo directorio.

m4err_en.js, m4err_es.js, m4err_fr.js, m4err_pt.js

shco_js_err_en.js, shco_js_err_es.js, shco_js_err_fr.js, shco_js_err_pt.js

tc_query_err_en.js, tc_query_err_es.js, tc_query_err_fr.js, tc_query_err_pt.js

En estos ficheros, hay mensajes de error que se sacan desde las páginas jsp con mensajes relacionados a la comprobación del tipo de campo, moneda, etc.

Aquí también hay que traducir estos ficheros al idioma deseado. En el caso del idioma sueco, hay que crear un nuevo fichero m4err_se.js con los mensajes de error traducidos al sueco.

Similares a estos ficheros .js (tecnológicos) se pueden encontrar otros ficheros .js funcionales, que pueden haber sido añadidos para ser cargados desde alguna página jsp.

Añadir una nueva tabla para los errores desde Meta4Object

La tabla M4RSY_ERROR_MSG contiene la definición de los mensajes de errores funcionales y tecnológicos que se lanzan desde Meta4Objects en los diferentes idiomas. Sus diferentes traducciones se encuentran en tablas separadas:

Inglés: M4RSY_ERROR_MSG1

Español: M4RSY_ERROR_MS2

Francés: M4RSY_ERROR_MSG3

Etc.

Para poder tener los mensajes de error en otro idioma, añada una nueva tabla que contenga las traducciones del idioma que desee, en este ejemplo, el sueco.

Para poder tener los mensajes de error en otro idioma, se debe añadir el nuevo idioma, en este ejemplo el sueco, editando el campo traducido N_ERROR_MSG.

Para añadir un nuevo idioma al objeto lógico se debe cargar esta tabla en un nuevo módulo de la herramienta del Diseñador de modelo de datos. Debe crear un nuevo módulo y cargar la tabla. Una vez cargada la tabla, ya puede proceder a editar el campo lógico que le interese (campo traducible) y añadir el nuevo idioma. Una vez guardados los cambios se activarán con la herramienta.

Añadir un nuevo formato para el nuevo idioma

En el Development framework, se cargan los formatos por idioma, por lo que si quiere especificar unos formatos (para fechas, por ejemplo) para el idioma sueco, debe introducirlos en la opción de menú **Configuración de la aplicación | Parámetros de aplicación**.

Si no se encuentran los formatos definidos para el sueco, se devuelven los que se encuentran definidos para la aplicación.

En el ESS, los formatos se establecen en una de las páginas del producto (sse_generico/generico_formats.jsp).

Añadir nueva columna en la tabla de opciones de menú

La generación de las páginas de los menús del Development Framework HTML se hace a partir de un Meta4Object (SHCO_GN_PORTAL_TEC) basado en una tabla (M4RMN_OPTIONS). Esta tabla debe contener "n" campos con la traducción de cada opción de menú al idioma correspondiente. Si quiere tener el producto en otro idioma que no sea alguno de los soportados por el estándar, debe añadir a esta tabla una nueva columna que contendrá las traducciones de los menús al idioma deseado.

Para realizar esta tarea, se puede utilizar el cliente de desarrollo, el Diseñador de modelo de datos, y añadir el campo del idioma que se desee, en el ejemplo Sueco, al objeto lógico SMN_OPTIONS.

Para añadir un nuevo idioma cargue la tabla en un nuevo módulo de la herramienta. Una vez cargada la tabla, ya se puede proceder a editar el campo

lógico que usted requiera (campo traducible) y luego añadir el nuevo idioma. Los cambios se activarán una vez sean guardados.

Editar columnas: Traducido

ID:

Nombre:

Nombre físico:

Tipo columna

☐ Estándar ☐ Moneda ☐ Inicio ☐ Inicio corrección
☐ Variant ☒ Traducido ☐ Fin ☐ Fin corrección

Tipo extendido:

Posición: Posición en lista: ☐ 0

☐ No nulos

Disponible:

Asignado:

Nombre base:

Idioma por defecto:

Propietario:

Comentario

Estado

Configuración de nuevos idiomas dinámicos en la aplicación

Introducción

La aplicación proporciona tres espacios adicionales a los cuatro idiomas básicos de ejecución: inglés, español, francés y portugués. Esos tres espacios los pueden ocupar otros tantos idiomas estáticos. Sin embargo, aunque la aplicación está preparada para añadir nuevos idiomas a los 7 anteriores, el procedimiento no es tan inmediato, ya que, como se ha explicado en el apartado anterior, por cada idioma nuevo hay que modificar la estructura de las tablas en las que se quiere almacenar datos para ese idioma adicional, añadiendo una nueva columna para cada campo traducible.

Como procedimiento alternativo al anterior, existe la posibilidad de crear nuevos campos de idiomas para datos y metadatos en la aplicación mediante un mecanismo que permite realizar esta tarea de manera flexible y sencilla: la creación de idiomas dinámicos.

Procedimiento de configuración

Para definir un nuevo idioma en la aplicación, siga estos pasos:

1. En primer lugar, añádalo desde la presentación **PeopleNet | Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Editor de idiomas de aplicación**.

Los idiomas dinámicos tendrán un ID_LANGUAGE a partir de 9, es decir, cuando se cree el primer idioma dinámico será ID_LANGUAGE = 9, y a partir de ese momento, el siguiente disponible.

2. Si es el primer idioma dinámico, se generará automáticamente un script con la creación de unas tablas donde se almacenarán los datos en el idioma dinámico recién creado y en el resto de idiomas que se creen posteriormente.

Tenga en cuenta que este paso es obligatorio. Es necesaria la creación y posterior ejecución del script obtenido para evitar inconsistencias de datos.

Deberá repetir este paso en todos los entornos donde quiera disponer de idiomas dinámicos. No puede aplicar el script obtenido a otro entorno.

-
3. Una vez que esté disponible el nuevo idioma y se realice la conexión en el mismo podrá guardar datos y metadatos desde las presentaciones o herramientas correspondientes.
 4. A diferencia de los idiomas estáticos, desde el **Diseñador de modelo de datos**, al tener un campo de tipo “Traducido”, no hay que añadir los idiomas dinámicos de forma explícita: están directamente disponibles aunque no aparezcan en la lista de idiomas asignados para ese campo.
 5. Si, posteriormente, se añade una nueva tabla con campos de tipo **Traducido**, el **Diseñador de modelo de datos** incluirá en el script de forma automática los cambios necesarios para el soporte de idiomas dinámicos.
 6. Para las vistas que tengan campos traducibles hay que hacer un tratamiento especial:
 - Asegúrese de que tiene definidos campos en la clave primaria (PK).
 - Genere otra vista con el mismo nombre que la vista origen, añadiéndole # y con un código SQL que tenga en cuenta los diferentes campos traducibles sobre las nuevas tablas # físicas con las nuevas traducciones.
 - Modifique el campo TRANS_REAL_NAME de la vista original, añadiendo la #.
 7. Para detectar las vistas sobre las que hay que realizar este proceso puede ejecutar la siguiente sentencia:

```
SELECT DISTINCT BASE_0.REAL_NAME, BASE_0.ID_OBJECT ,
BASE_0.ID_OBJECT_TYPE
FROM M4RDC_LOGIC_OBJECT BASE_0,M4RDC_FIELDS_TRANS
ALIAS_1_0,M4RDC_FIELDS ALIAS_2_0
WHERE ALIAS_2_0.ID_OBJECT=BASE_0.ID_OBJECT AND
ALIAS_1_0.ID_FIELD=ALIAS_2_0.ID_FIELD
AND ALIAS_1_0.ID_OBJECT=ALIAS_2_0.ID_OBJECT AND
BASE_0.ID_OBJECT=ALIAS_1_0.ID_OBJECT
AND ( BASE_0.DTE_CLOSED= TO_DATE( '4000-01-01 0:0:0', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS' ) )
AND BASE_0.OWNER_FLAG NOT IN (1, 3, 4)
AND BASE_0.ID_OBJECT_TYPE = 4
order by BASE_0.REAL_NAME
```